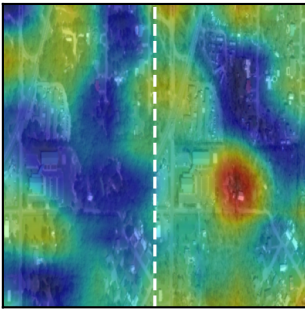
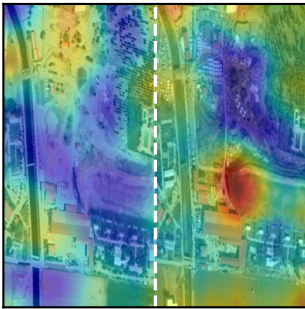


Perbandingan Kualitatif: Ground Truth vs Prediksi, section BANGUNAN (heatmap RISE)

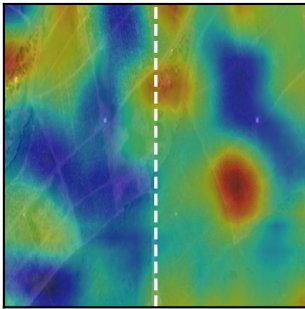
(a) Tidak Ada Kerusakan (Benar)
idx 380



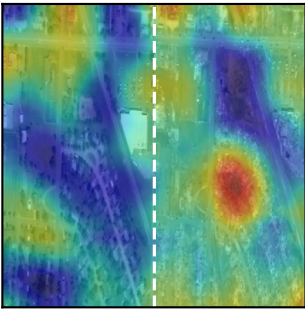
(b) Akurat
(TIDAK DITEMUKAN CONTOH ASLI --
kandidat terdekat, lihat catatan)
idx 2028



(c) Detail Terlewat
idx 673



(d) Under-Deteksi (Bias)
idx 514



Ground Truth

BENCANA: badai

BANGUNAN:

Semua struktur tampak utuh tanpa tanda-tanda kerusakan atap, runtuh, atau tumpukan puing-puing.

JALAN: Jaringan jalan tetap tidak terhalang dengan tidak ada puing-puing yang terlihat, banjir, atau gangguan struktural. VEGETASI: Vegetasi menunjukkan gangguan yang meluas, terutama terlihat sebagai penurunan kepadatan kanopi dan refleksi spektral di (...)

Ground Truth

BENCANA: gempa bumi

BANGUNAN:

Kerusakan atap dan puing-puing permukaan terlihat di beberapa struktur yang terkonsentrasi di dekat pusat gambar. Bangunan tetap utuh secara struktural dengan hanya dampak lokal yang mengurangi keadaan fungsional mereka.

JALAN: Jaringan jalan yang terlihat dalam gambar sebelum bencana tetap utuh tanpa pemblokiran, kehancuran, atau gangguan permukaan yang terlihat. VEGETASI: Pola vegetasi di dekat bagian atas dan kanan gambar tetap konsisten dalam tanda tangan spektrum dan (...)

Ground Truth

BENCANA: gunung berapi

BANGUNAN:

Tidak ada bukti kerusakan bangunan yang diamati. Struktur yang terlihat di daerah kiri atas dan tengah tetap utuh dengan karakteristik refleksi spektral yang tidak berubah.

JALAN: Segmen jalan yang terlihat di bagian atas kiri tetap berkelanjutan dan tidak terganggu, tanpa pemblokiran atau perubahan refleksi permukaan. VEGETASI: Vegetasi di daerah yang tidak dikelola, termasuk patch di tengah dan bawah gambar, menunjukkan tanda (...)

Ground Truth

BENCANA: tornado

BANGUNAN:

Gambar pasca bencana menunjukkan kerusakan luas bangunan di seluruh daerah jika dibandingkan dengan gambar sebelum bencana. Sebagian besar struktur di wilayah pusat dan bawah tampaknya hancur sepenuhnya, dengan puing-puing terlihat. Oleh karena itu, dampak struktural yang signifikan terlihat di seluruh lingkungan yang dibangun.

JALAN: Gambar pasca bencana menunjukkan (...)

Prediksi

BENCANA: badai

BANGUNAN:

tidak ada kerusakan struktural yang terlihat pada bangunan; atap dan tata letak tetap konsisten antara gambar sebelum dan sesudah bencana.

JALAN: tidak ada gangguan, pemblokiran, atau kerusakan yang terlihat di jaringan jalan. jalan tetap utuh dan tidak terhalang. VEGETASI: tidak ada perubahan yang terlihat pada lapisan vegetasi alami; refleksi spektral dan penutup tanaman alami tetap konsisten (...)

Prediksi

BENCANA: gempa bumi

BANGUNAN:

tidak ada kerusakan struktural yang terlihat pada bangunan; semua struktur tetap utuh dan tidak terpengaruh.

JALAN: jaringan jalan tetap utuh tanpa pemblokiran, gangguan, atau perubahan yang terlihat. VEGETASI: tidak ada perubahan yang terlihat pada lapisan vegetasi alami; refleksi spektral dan penutup tanaman alami tetap konsisten di kedua gambar. BADAN_AIR: (...)

Prediksi

BENCANA: gunung berapi

BANGUNAN:

tidak ada kerusakan struktural yang terlihat pada bangunan; struktur tetap utuh tanpa tanda-tanda kerusakan atau perubahan yang terlihat.

JALAN: tidak ada gangguan, pemblokiran, atau perubahan yang terlihat di jaringan jalan. VEGETASI: vegetasi di daerah yang tidak dikelola, termasuk padang rumput dan penutup tanaman yang tidak dikelola, tidak menunjukkan perubahan yang terlihat dalam refleksi (...)

Prediksi

BENCANA: badai

BANGUNAN:

tidak ada kerusakan struktural yang terlihat pada bangunan; atap dan tata letak tetap konsisten antara gambar sebelum dan sesudah bencana.

JALAN: tidak ada gangguan, pemblokiran, atau banjir yang terlihat di jaringan jalan. jalan tetap utuh dan berfungsi. VEGETASI: vegetasi di daerah yang tidak dikelola, termasuk daerah hutan dan penutup tanaman yang tidak dikelola, tidak menunjukkan perubahan (...)

Heatmap: peta importance RISE (Petsiuk et al., 2018; N=1000 mask), dirata-rata untuk token section BANGUNAN. Signifikan secara kausal pada uji deletion ($p=0,027$ vs kontrol acak) tetapi TIDAK pada uji insertion ($p=0,457$); ditampilkan sebagai indikasi kualitatif, bukan bukti definitif area penentu keputusan model ($n=12$ contoh kurasi, 1 seed). Garis putus-putus vertikal = batas PRE (kiri) / POST (kanan).